

# MySQL, PostgreSQL & MongoDB

Cập nhật 2026  
3 hệ quản trị · 13 tiêu chí

|                         | <div><div>My</div><div>MySQL</div><div>Quan hệ · SQL</div></div> | <div><div>Pg</div><div>PostgreSQL</div><div>Quan hệ - đối tượng</div></div> | <div><div>Mg</div><div>MongoDB</div><div>NoSQL · Document</div></div> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 01<br>Loại              | CSDL quan hệ (RDBMS)                                             | CSDL quan hệ - đối tượng                                                    | NoSQL, hướng tài liệu                                                 |
| 02<br>Mô hình dữ liệu   | Bảng, hàng và cột                                                | Bảng + kiểu tùy chỉnh, kế thừa                                              | Document JSON/BSON, collection                                        |
| 03<br>Ngôn ngữ truy vấn | SQL                                                              | SQL mở rộng, chuẩn tuân thủ cao                                             | MQL (cú pháp giống JSON)                                              |
| 04<br>Schema            | Cố định, định nghĩa trước                                        | Cố định nhưng linh hoạt (JSONB)                                             | Động, không cần schema                                                |
| 05<br>Tuân thủ ACID     | Có (InnoDB)                                                      | Có — mạnh nhất, đầy đủ                                                      | Có (giao dịch đa document từ 4.0)                                     |
| 06<br>Khả năng mở rộng  | Chủ yếu theo chiều dọc                                           | Dọc + read replica                                                          | Ngang gốc (sharding)                                                  |
| 07<br>Kiểu dữ liệu      | Cơ bản, đầy đủ                                                   | Rất phong phú (array, JSON, geo...)                                         | Đa dạng, lồng nhau tự do                                              |
| 08<br>JSON              | Hỗ trợ cơ bản                                                    | JSON + JSONB mạnh mẽ                                                        | Lưu trữ gốc, tối ưu                                                   |
| 09<br>Chỉ mục           | B-tree, full-text, hash                                          | B-tree, GIN, GiST, BRIN, partial                                            | B-tree, geo, text, hashed                                             |
| 10<br>Sao chép          | Master–replica, group                                            | Streaming, logical replication                                              | Replica set tự động chuyển đổi                                        |
| 11<br>Hiệu năng         | Nhanh khi đọc nhiều                                              | Mạnh với truy vấn phức tạp                                                  | Cao với ghi lớn, phi cấu trúc                                         |
| 12<br>Giấy phép         | GPL / thương mại (Oracle)                                        | PostgreSQL License (BSD-like)                                               | SSPL                                                                  |
| 13<br>Ra mắt            | 1995                                                             | 1996                                                                        | 2009                                                                  |

# Chọn khi nào?

Ứng dụng web đọc nhiều, CMS (WordPress), yêu cầu ổn định, dễ triển khai và cộng đồng lớn.

Dữ liệu phức tạp, truy vấn nâng cao, phân tích, JSON + quan hệ, cần tính toàn vẹn cao.

Dữ liệu linh hoạt/không cố định, phát triển nhanh, quy mô lớn theo chiều ngang, thời gian thực.